

Iterativer Hardware-Aufbau für Flaresum

Der größte Vorteil der Daisy Seed Architektur ist, dass der digitale Teil (Prozessor, Display, Potis) mit **3.3V** arbeitet. Diese Spannung erzeugt das Daisy Seed völlig problemlos aus dem **USB-Kabel**, das du ohnehin zum Programmieren (Flashen) angeschlossen hast.

Die gefährlichen **±12V** aus dem Eurorack brauchst du **nur** für die analogen Operationsverstärker (TL074), um die lauten Eurorack-Signale zu bändigen.

Daher bauen wir das Breadboard in drei sicheren, isolierten Schritten auf:

Schritt 1: Der "Schreibtisch-Modus" (Nur USB-Strom)

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 0, 1 und 2

In diesem Schritt bleibt das Eurorack-Flachbandkabel komplett in der Schublade. Das Daisy Seed wird nur per USB mit deinem Rechner verbunden.

Was du aufbaust:

1. **Daisy Seed** auf das Breadboard stecken.
2. **Block 5 (OLED Display)**: Verbinde es mit dem 3v3 Digital Pin (38) und den SPI-Pins.
3. **Block 4 (Multiplexer & UI)**: Baue die beiden MUX-Chips auf (ebenfalls an 3v3 Pin 38).
Schließe erst einmal nur 2-3 Potis und den Cycle-Taster an, um das Prinzip zu testen.

Was du programmieren kannst:

Du kannst das komplette Menü-System, den Cycle-Mechanismus, das ADC-Polling und das Display-Dashboard (Phase 1 & 2) völlig risikofrei in der Cursor IDE entwickeln und testen.

Schritt 2: Der "Audio-Modus" (Eurorack-Strom zwingend nötig)

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 3 bis 9

Jetzt geht es an die Klangerzeugung (Flares, Granular, Reverb). Sobald du echte Eurorack-Signale in das Modul schicken willst, brauchen wir die Operationsverstärker (TL074) zur Pegelabsenkung. **Der TL074 funktioniert nicht mit USB-Strom, er braucht zwingend die ±12V!**

Was du aufbaust:

1. **Block 1 (Eurorack Power)**: Flachbandkabel ans Breadboard. *WICHTIG: Verbinde die Masse (GND) des Euroracks unbedingt mit der Masse (DGND/AGND) des Daisy Seeds!*

2. **Daisy Power-Switch:** Verbinde nun die +12V Schiene mit dem VIN Pin (39) des Daisy Seeds. (Das Daisy holt sich seinen Strom nun aus dem Rack; das USB-Kabel dient ab jetzt nur noch der Datenübertragung für den Code).
3. **Block 2 (Audio I/O):** Baue den ersten TL074-Chip mit seinen 100k/33k Widerständen und Kondensatoren auf, um das Audio In/Out zu verkabeln.

Was du programmieren kannst:

Du kannst jetzt Audiosignale sicher in den SDRAM aufnehmen und die gesamte DSP-Kette (Spectra, Swarm, Reverb) testen und abhören.

Schritt 3: Der "Modulations-Modus"

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 10 und 11

Das Modul generiert jetzt Sound und lässt sich per Display/Potis bedienen. Zum Schluss öffnen wir es für externe Steuerspannungen aus deinem Rack.

Was du aufbaust:

1. **Block 3 (CV Inputs):** Baue den zweiten TL074 auf und schließe die Thonkiconn-Buchsen (inkl. Normalling-Verdrahtung) an.
2. **Die Lebensretter (BAT43):** Setze die Schottky-Dioden exakt wie im Schaltplan ein. Sie sind ab jetzt deine Lebensversicherung, falls du aus Versehen +10V in einen CV-Eingang schickst.

Was du programmieren kannst:

Die Mod-Matrix, Hardware-Normalling (LFO vs. ext. CV) und die Kalibrierung. Dein Modul ist physisch und im Code komplett!